



9. ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI PROJE SUNUM RAPORU

TAKIM ADI: FIRTINA İHA
TAKIM YAPISI: ÜNİVERSİTE TAKIMI
ARAÇ TÜRÜ: DÖNER KANAT-DRONE
ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ: YENİ ARAÇ
ÜNİVERSİTE ADI: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
İL: İZMİR
TAKIM SORUMLUSU: TALHA ACAR

1. PROJE BAŞLIĞI: BETA-GÖK İHA

BETA-GÖK insansız hava aracı projesi, hava ve kara ulaşımında dönüşümlü biçimde kullanıma elverişli olarak planlanmıştır. Hava aracı olarak çeşitli istihbarat görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan aracın özel tekerlek ve kanat tasarımı ile benzersiz konuma getirilmesi hedeflenmiştir. Özgünlük alanında rakip tanımayan tasarım; titizlikle hazırlanan yerli yazılımlar ile desteklenmiştir. Geliştirmeye açık olan BETA-GÖK bundan sonraki senelerde de üzerine iddialı eklemeler yapılarak Teknofest'te yerini almaya ve göz kamaştırmaya aday konumundadır.

2. TAKIM BİLGİLERİ

2.1 Takım Organizasyonu



Şekil 1. Takım Organizasyonu Şeması

Takım Kaptanı/Tasarım Ekibi Üyesi- Talha Acar: Üniversitemizde Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi olarak öğrenim görmektedir. Takımda kaptanlığın yansira tasarım bölümü ağırlıklı olarak tüm alanlarda yönetici ve çalışan olarak aktif rol oynamaktadır.

Aviyonik Ekibi Üyesi/Tanıtım & Sponsorluk Sorumlusu-İrem DEMİR: Üniversitemizde Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi olarak öğrenim görmektedir. Aviyonik ekibinde elektrik-elektronik sistemlerin tasarım, uygulama ve test etme aşamalarında aktif görev almakta ve aynı zamanda takımımızın sosyal medya tanıtımlarını hazırlama ve sponsorluk anlaşmalarını yürütme alanından sorumludur.

Aviyonik Ekibi Üyesi-Sevgi Ceren KAYIŞOĞLU: Üniversitemizde Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi olarak öğrenim görmektedir. Takım içerisinde aviyonik alanında İHA dahilindeki elektrik-elektronik aksamaların tasarımı ve uygulanması konusunda çalışmalarını yürütmektedir.

Yazılım Ekibi Üyesi-Beyza Nur KARAKOÇ: Üniversitemizde Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi olarak öğrenim görmektedir. Takımda yazılım ekibinde yer almaktadır ve ihamız için gereken yazılımların hazırlanması ve test edilmesinde aktif rol oynamaktadır. Bireysel olarak hazırladığı projelerinden de faydalanarak Teknofest takımımızda yazılım geliştirmektedir.

Yazılım Ekibi Üyesi-Selin EROĞLU: Üniversitemizde Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi olarak öğrenim görmektedir. Takımımızda yazılım alanında çalışmalarını yürütmekte ve yazılım geliştirme süreçlerini planlamaktan sorumludur.

Tasarım Ekibi Üyesi-Hüseyin ÖZCAN: Üniversitemizde Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi olarak öğrenim görmektedir. Takım içerisinde tasarım ekibinde rol almakta ve proje süresince hareketli-hareketsiz insansız hava aracı aksamalarını bilgisayar üzerinden modellemek ve optimizasyonunu sağlamak üzerine çalışmalarını yürütmektedir.

2.2 İş-Akış Çizelgesi

Tablo 1. İş-Akış Çizelgesi

YAPILMASI PLANLANAN GÖREVLER	PLANLANAN BAŞLANGIÇ	PLAN SÜRESİ	FİİLİ BAŞLANGIÇ	FİİLİ SÜRE	TAMAMLANMA YÜZDESİ	İLERLEME GÖSTERGESİ							
						Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Rapor Teslim	
Şartname Analizi	Eylül	1 Ay	Kasım	2 Hafta	100%								
Literatür Araştırması	Ekim	1 Ay	Ekim	1 Ay	100%								
Görev Fikrinin Belirlenmesi	Ekim	2 Ay	Kasım	1 Ay	100%								
Fikre Uygun Tasarım Geliştirilmesi	Kasım	1 Ay	Kasım	1 Ay	100%								
İtki-Ağırlık Hesaplamaları	Aralık	2 Hafta	Şubat	1 Hafta	100%								
Tasarımın Modellenmesi	Aralık	1 Ay	Ocak	2 Hafta	100%								
Yazılımsal/Elektronik Donanımın Sağlanması	Ocak	1 Ay	Ocak	1 Hafta	100%								
Bütçe Planlaması	Ocak	1 Hafta	Şubat	3 Gün	100%								
Raporlama Süreci	Şubat	2 Hafta	Şubat	2 Hafta	100%								

düzeyde etkilenecek olması sebebiyle milli savunma alanına farklı bir yenilik getirmesi hedeflenmektedir. Ortaya çıkma ihtimali bulunan her türlü olumsuz zemin ve alan şartlarına karşın gerektiği şekilde kara veyahut hava aracı olarak ulaşım sağlanabilecektir. Araç üzerindeki istihbarat cihazı sayesinde hedeflenen konumdan ses ve görüntü verisi toplanabilecektir. İstihbarat alanında önemli bir yer edineceğine inandığımız görevimiz ve tasarımıımız sayesinde her koşula uyumluluğu maksimum düzeye çıkartarak bilgi toplamada kolaylık sağlanabilecek bir insansız hava aracı projesinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

3.3.Uçuş Görevinin Kapsamı

3.3.1. Görev Öncesi Hazırlıklar:

- İHA'nın teknik kontrolü, kara ve hava aracı arasında geçiş yapabilme yeteneklerinin test edilmesi.
- Dinleme cihazının İHA'ya entegrasyonunun kontrolü ve test edilmesi.
- Görev alanının koordinatlarının belirlenmesi.
- İHA için acil durum protokollerinin ve alternatif rotaların planlanması.
- Görev için gerekli tüm izinlerin alınması ve hava sahası koordinasyonunun yapılması.

3.3.2. Uçuşa Hazırlık:

- İHA'yı kalkışa hazır hale getirme, batarya durumunun ve iletişim sistemlerinin kontrolü.
- Görev yolu ve beklenen hava koşulları ile ilgili son dakika güncellemelerinin yapılması.
- İHA'nın kara aracı şekline geçiş mekanizmasının son kontrolü.

3.3.3. Uçuş ve Görev İcra Fazı:

Kalkış ve Uçuş:

- Belirlenen koordinatlara doğru İHA'nın otomatik veya manuel kalkışı.
- Uçuş sırasında sürekli iletişim ve konum takibi, olası engellere karşı manevra kabiliyetinin kullanılması.

Görev Alanı Girişi ve Kara Aracı Moduna Geçiş:

- Görev alanı girişine yaklaşırken, İHA'nın yavaşlatılması ve kara aracı şekline geçişi.
- Görev alanı girişinde ve içinde hareket ederken navigasyon sistemlerinin ve sensörlerin aktif kullanımı.

Dinleme Cihazının Yerleştirilmesi:

- İHA'nın kara aracı modunda, uygun bir konuma dinleme cihazının yerleştirilmesi.
- Cihazın aktifleştirilmesi ve çalışır durumda olduğunun teyidi.

Geri Dönüş:

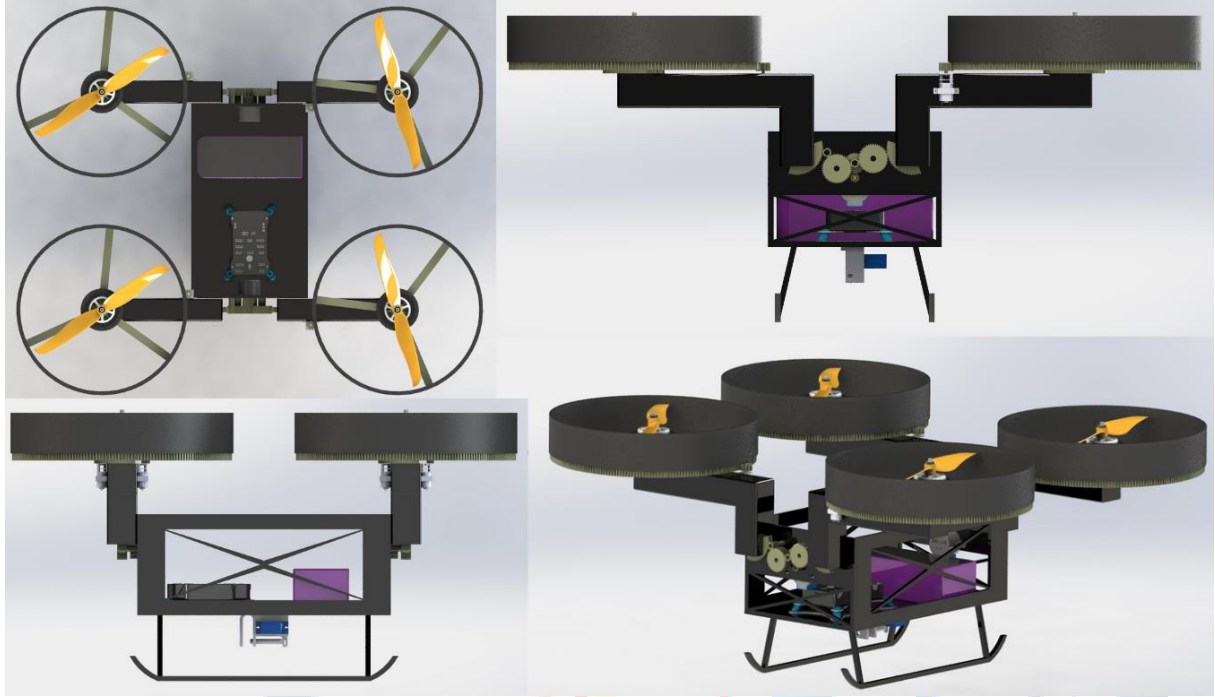
- Görev bölgesinden otomatik geri dönüş modunun aktifleştirilmesi.
- İHA'nın kara halinde aldığı rota üzerinden geri dönüşü ve görev alanı çıkışında hava aracı durumuna geçişi.
- Başlangıç noktasına güvenli iniş ve tüm görev verilerinin indirilmesi.

3.3.4. Görev Sonrası Değerlendirme:

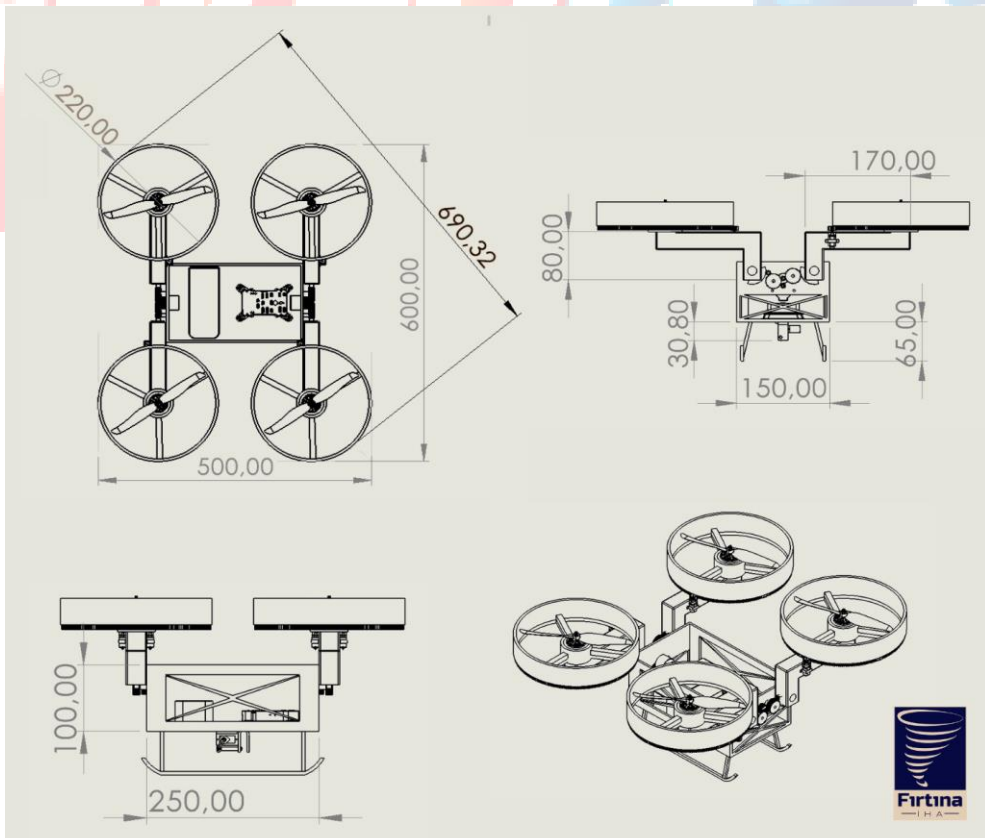
- Görev verilerinin analizi, dinleme cihazının veri iletim başarısının değerlendirilmesi.
- İHA'nın durumunun kontrolü ve olası arızaların tespiti için teknik inceleme.
- Görevin başarı düzeyinin değerlendirilmesi ve gelecekteki operasyonlar için önerilerin geliştirilmesi

4. İHA BİLGİLERİ:

4.1. Tasarım:

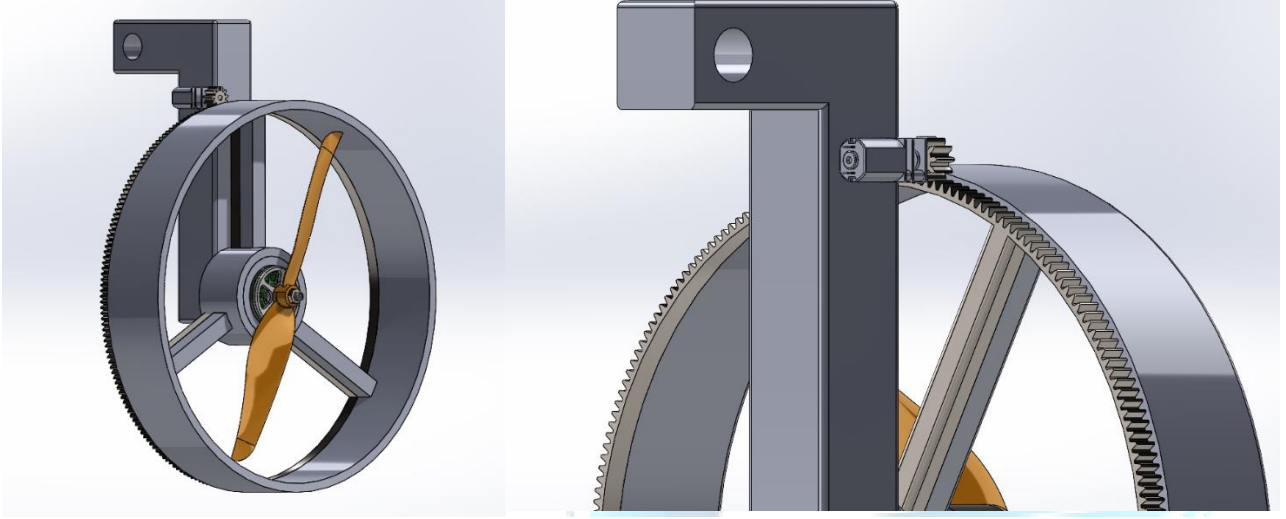


Şekil 3. Tasarımı Yapılan İHA'nın Görüntüleri



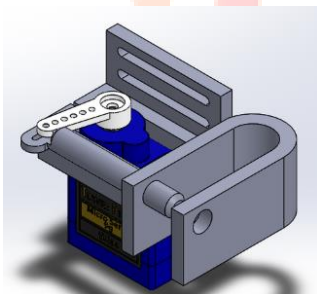
Şekil 4. İHA'nın Teknik Resmi

İHA kara aracı halinde redüktörlü DC motor ve teker kısmı ile bütün çalışan dişli sistem sayesinde hareket etmektedir. Teker kısmı hem pervaneyi korumakta hem de redüktörlü DC motora bağlı dişli kısmı sayesinde kara aracına hareket yeteneği kazandırmaktadır. Kullanılan redüktörlü DC motorlar bir motor sürücü vasıtasıyla Arduino Nano ile kontrol edilmektedir. Sağa ve sola yönelmek için dönmek istenilen yönün tersindeki motorlar ileri, diğer motorlar geri yönde hareket etmektedir. Bu şekilde kara aracı manevra kabiliyeti kazanmaktadır.

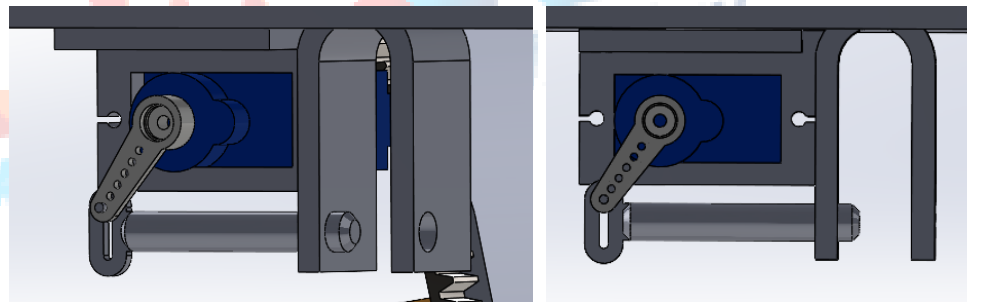


Şekil 5. Teker Kısımının Dişli Mekanizması

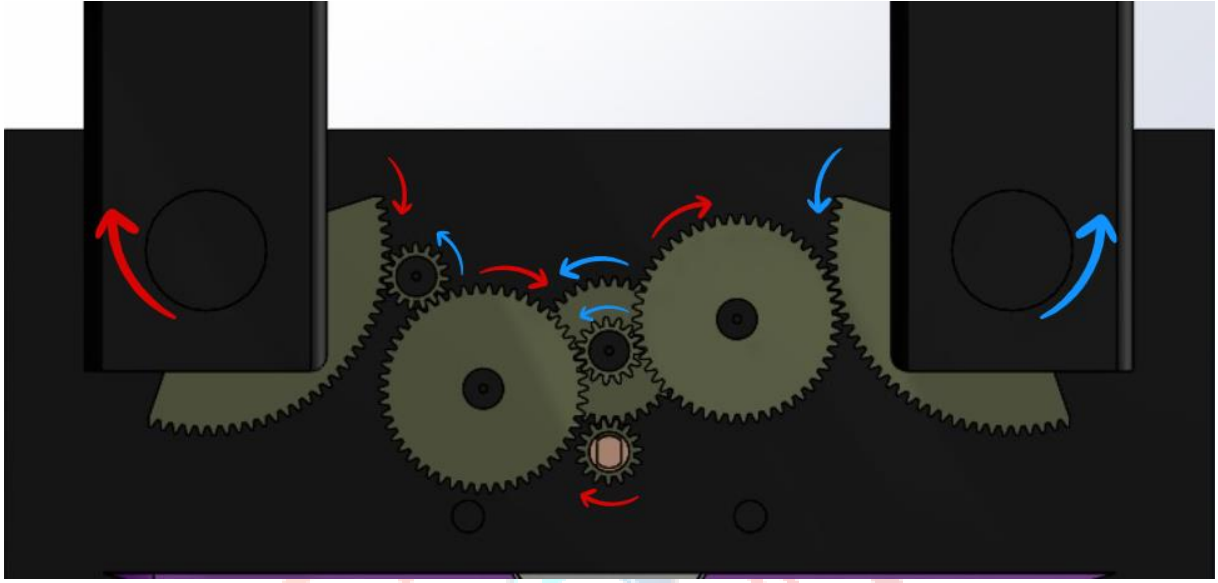
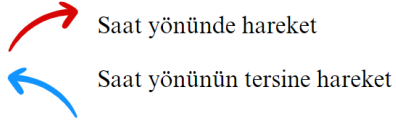
İHA'nın alt kısmında yer alan İstihbarat cihazının görev alanına ulaşıldığı anda araç üzerinden yere indirilmesini sağlayan mekanizma Şekil 6 ve Şekil 7'de görülmektedir. Bırakma mekanizmasının kontrolü tek kollu servo kanadı hareketiyle sağlanmaktadır. Mekanizma araç gövdesinin altında orta kısımda yer almaktadır. İstihbarat cihazının dış kabuğu üzerinde bulunan halkalı yapı sayesinde bırakma mekanizmasına sabitlenebilmekte ve servo kontrolünde bırakılabilmektedir.



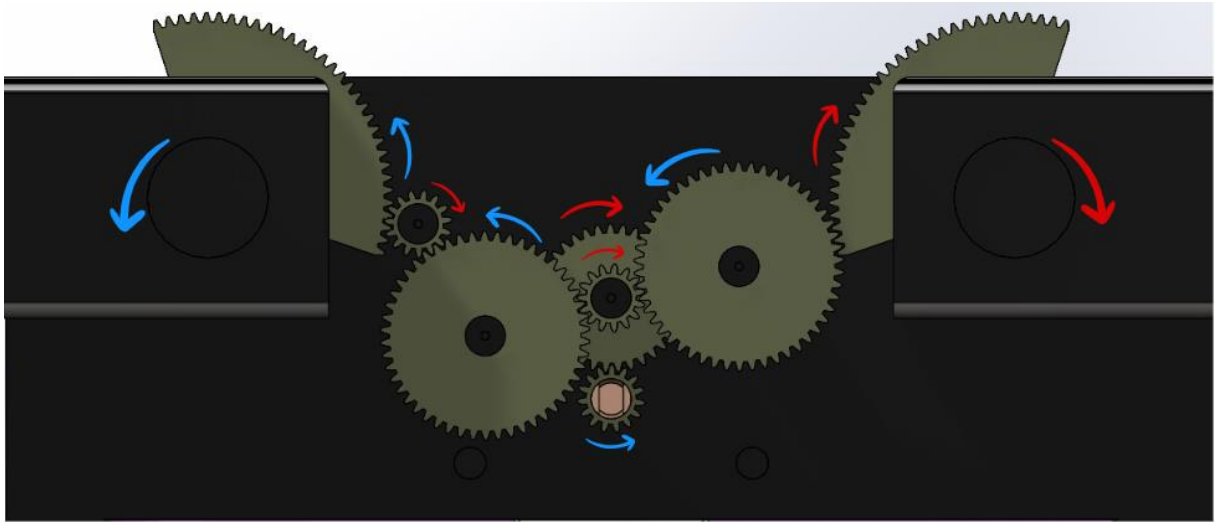
Şekil 6. İstihbarat Cihazı Bırakma Mekanizması



Şekil 7. Bırakma Mekanizmasının İHA'nın Altına Sabitlenmiş Durumu



Şekil 8. Kara Aracından Hava Aracına Dönüşüm Mekanizması



Şekil 9. Hava Aracından Kara Aracına Dönüşüm Mekanizması

İHA kara aracına dönüşüm ve kara aracından İHA'ya dönüşüm için step motorlarla hareket eden dişli sistemine sahiptir. Bu dişli sistemi İHA'nın hem önünde hem de arkasında bulunur ve her sistem 1 step motorla birlikte 2 bacak kaldırıp indirilir. Bu sayede İHA kara aracı ve hava aracı dönüşümlerini gerçekleştirebilir.

Step motora bağlı ana dişli saat yönünde döndürüldüğünde Şekil 8'de görüldüğü gibi bacaklar yukarı kalkar ve kara aracından hava aracı dönüşüm gerçekleşir. Step motora bağlı ana dişli saat yönünün tersine döndürüldüğünde Şekil 9'da görüldüğü gibi bacaklar aşağı iner ve hava aracından kara aracı dönüşüm gerçekleşir.

Dişli sisteminde tek step motorla iki bacak kaldırılırken veya indirilirken bacakların hareket etmesi gereken yön zıt olması gerektiği için iki sistemde de sol tarafa fazladan 1 dişli eklenmiştir. Bu sayede her iki kol da aynı yöne hareket ettirilebilmektedir.

4.2. İtki ve Ağırlık Hesapları

Hava aracı modunda uçuş için gerekli itki hesabı yapılmıştır. Bunun için motorun yarı devirde sağladığı itki miktarı hesaplanmıştır. Tasarlanan araçta 4 adet 900 kV fırçasız motor, 6S Li-Po batarya kullanılmıştır. Bu motorların yarı devirlerini hesaplayabilmek için motorların kV değerinin Li-Po bataryanın maksimum geriliminin yarısı ile çarpılması gerekmektedir. Buna göre yarı devir;

$$Yarı Devir = 900 \times \left(\frac{25,2}{2}\right) = 11340$$

olarak bulunur. Her bir motorun ürettiği itki miktarını hesaplamak için aşağıdaki işlemler yapılmıştır.

$$n = \frac{900 \times (25,2/2)}{60} = 189 RPS$$

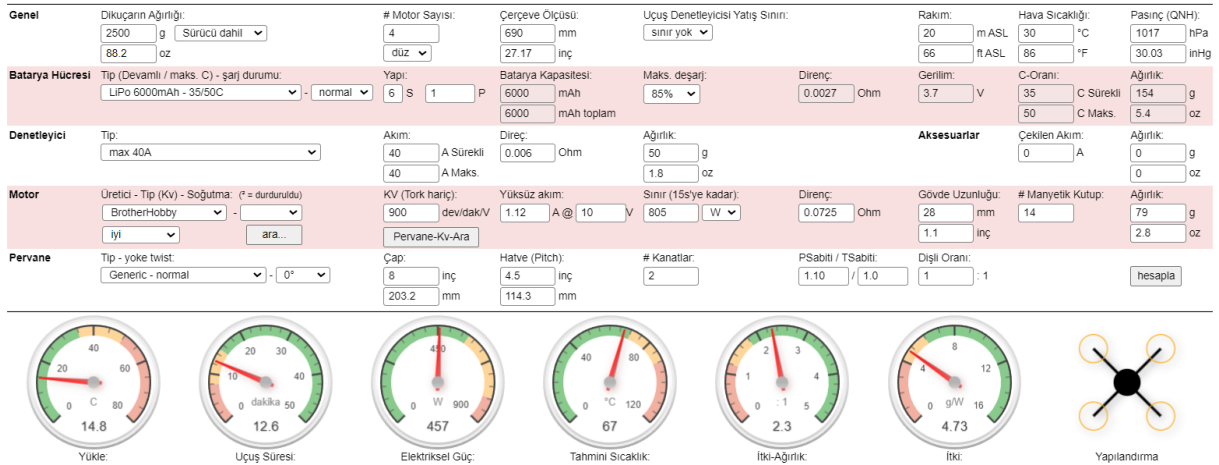
$$T = c_T \rho n^2 D^4$$

$$T = 0.1 \times 1,225 \times 189^2 \times 0.2032^4 = 7,46 N$$

Burada hesaplanan n değeri motorun yarı devirde iken dakikadaki dönüş sayısıdır. Pervane sabiti olan c_T değeri 0,1 olarak alınmıştır. ρ değeri havanın yoğunluğunu ifade etmektedir. Deniz seviyesinde hava yoğunluğu değeri $1,225 \text{ kg/m}^3$ 'dür. Son olarak D parametresi kullanılan pervanenin çapının metre cinsinden değeridir. Bu parametrelerle yapılan hesaplamalar sonucunda bir motorun ürettiği itki değeri 7,46 N olarak hesaplanmıştır. Kalkış yapabilmek için gereken itki değeri ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir;

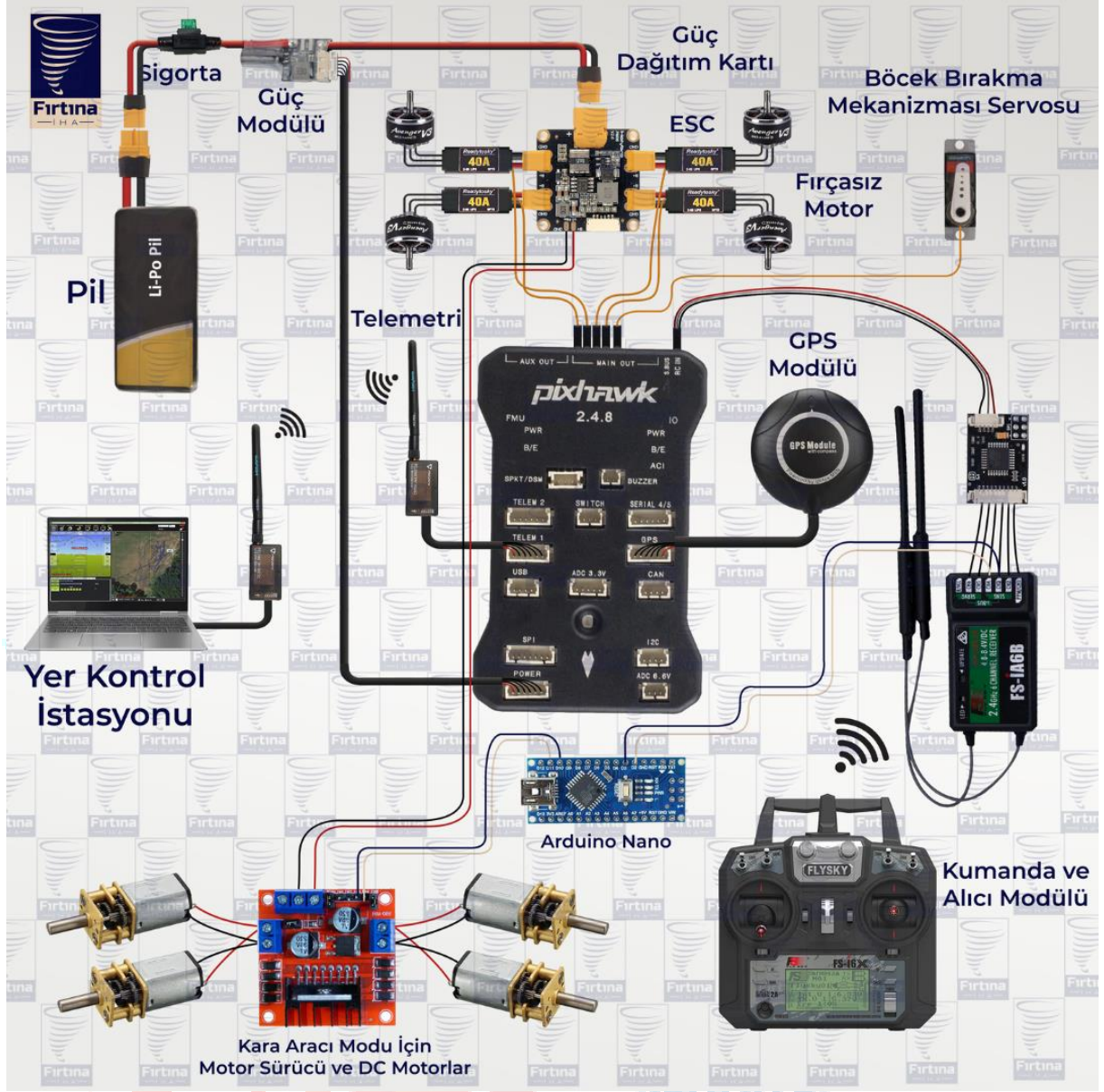
$$T_{Gereken} = \frac{mg}{4} = \frac{2,5 \times 9,81}{4} = 6,13 N$$

Burada m aracın kütlesi g ise yerçekimi ivmesidir. Hesaplanan değerlere göre üretilen itkinin gereken itkiye oranı 1,21 olarak bulunmaktadır. Bu da aracın yarı devirdeyken rahatlıkla havalanabileceğini ve havada asılı kalabileceğini göstermektedir. Aracın tam devirde detaylı ağırlık ve itki hesapları ecalc.ch sitesinden hesaplanmıştır. İlgili hesaplamalara ait ekran görüntüsü Şekil 10'da verilmiştir.



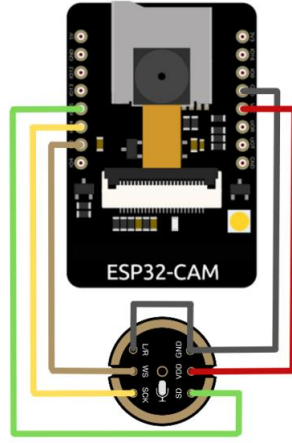
Şekil 10. İtki ve Ağırlık Hesaplamaları

4.3. Donanım:

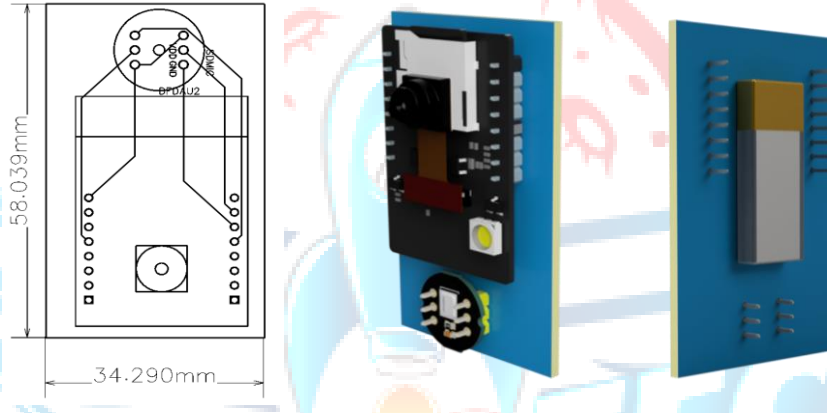


Şekil 11. İHA Bağlantı Şeması

Şekil 11' de aracın aviyonik sistemlerine ait bağlantı şeması verilmiştir. Uçuş kontrolcüsü olarak Pixhawk 2.4.8 kullanılacaktır. Bu kart aynı zamanda otonom uçuşu da sağlayacaktır. Kumanda olarak Flysky FS-İ6X ve buna uygun alıcı modülü kullanılacaktır. Alıcı modülünün 3. Ve 4. Kanallarından alınan sinyal Arduino Nano ile işlenerek motor sürücüsüne aktarılacak bu sayede kara aracı halindeyken hareket sağlanacaktır. Yer kontrol istasyonunda dizüstü bilgisayar kullanılacak olup uçuş kontrol kartı ile haberleşme 915 telemetri modülü ile şifreli olarak gerçekleştirilecektir. Bu sayede uçuş verileri yer kontrol istasyonundan takip edilebilecektir. GPS Modülü olarak Neo-GPS Modülü kullanılacaktır. Pilden gelen gerilim, güç modülü ile Pixhawk'a uygun değere düşürülerek Pixhawk için gerekli güç sağlanacaktır. Aynı zamanda pil gerilimi güç dağıtım kartıyla 4 ESC'ye dağıtılarak fırçasız motorların dönüşü için gerekli güç sağlanacaktır. Güç dağıtım kartı üzerindeki 5V gerilim değerine sahip BEC ile DC motor sürücü ve Arduino Nano'ya gereken güç sağlanacaktır. ESC olarak FlytoSky 40A ESC kullanılacaktır. Fırçasız motor olarak 4 ADET 2812 V3 900KV Fırçasız Motor kullanılacaktır. Pil tarafında ise 6S 7000mAh Li-Po batarya kullanılacaktır. Aracın itki ve uçuş süresine yönelik hesaplamalar tasarım kısmında verilmiştir.



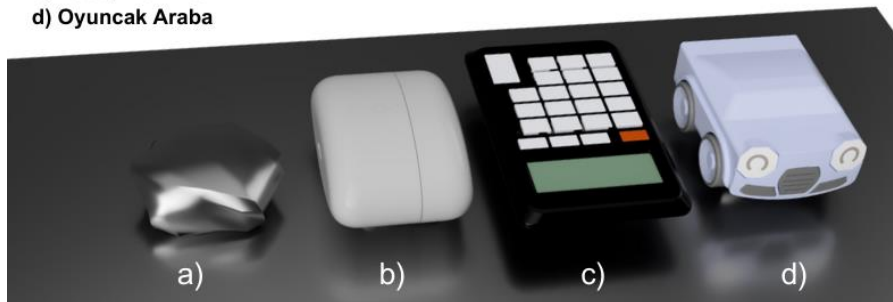
Şekil 12. İstihbarat Cihazının Bağlantı Şeması



Şekil 13. İstihbarat Cihazının PCB Görünümü

İnsansız hava aracının alt kısmına bırakma mekanizması sayesinde konumlandırılacak olan istihbarat cihazı, kullanılacak olan ESP32-CAM modülü ve mikrofon modülü ile ses ve görüntü kaydı sağlar. İstihbarat cihazı görev yerine uyumluluğun sağlanması açısından farklı kabuk seçenekleri ile gizlenebilecektir. Örnek kabuk tasarımları Şekil 14'te verilmiştir. Kabuğun içerisinde bırakma mekanizmasına yerleştirilecek olan istihbarat cihazı, hava aracının kara aracı moduna geçmesinin ardından görev alanında istenilen konuma bırakılacaktır. İstihbarat cihazında kullanılacak olan ESP32-CAM'in Wi-Fi özelliği sayesinde, cihazın uzaktan kontrol edilmesi ve verilerin aktarılması mümkündür. Görev alanında bulunacak modem üzerindeki ağa bağlantısı sağlanarak, anlık ses ve görüntü aktarımı gerçekleştirilecektir.

- a) Taş
- b) Kablosuz Kulaklık
- c) Hesap Makinesi
- d) Oyuncak Araba



Şekil 14. Çeşitli Ortamlara Uygun Kabuk Tasarımları

4.4. Yazılım

İstihbarat Cihazı Genel Çalışma Prensibi:

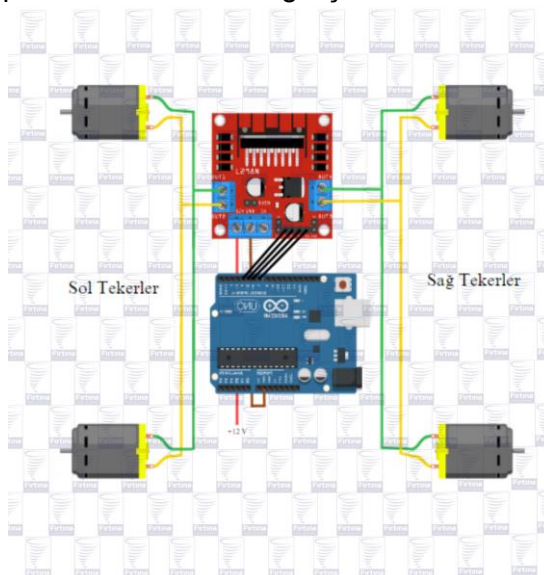
1. **Şekil Dönüşümü:** İHA, belirli bir görev veya ortam gereksinimi doğrultusunda kara aracı haline geçer. Bu dönüşüm sırasında, aracın mekanik yapısı değişerek dört tekerlekli bir kara aracı formunu alır ve "istihbarat cihazı" aktif hale gelir.
2. **Ses Dinleme:** " İstihbarat cihazı " olarak adlandırılan cihaz, çevresel sesleri dinlemek için mikrofonlar kullanır. Bu mikrofonlar, ESP32-CAM modülüne bağlı olabilir. ESP32-CAM, hem ses kaydı yapabilen bir mikrofonu hem de çevresel görüntüleri kaydedebilen bir kamera modülünü barındırır.
3. **Veri İşleme:** Ses ve görüntü verileri toplandıktan sonra, ESP32-CAM bu verileri işleyebilir. Ses verileri, belirli anahtar kelimeler, ses düzeyleri veya önceden tanımlanmış ses örüntüleri için analiz edilebilir.
4. **Veri İletimi:** İşlenen veriler, kablosuz bir ağ üzerinden (örneğin Wi-Fi kullanarak) bir merkeze veya kullanıcıya iletilir. ESP32-CAM'de yerleşik Wi-Fi özelliği, bu verilerin gerçek zamanlı olarak iletilmesini sağlar.
5. **Kontrol ve Yönlendirme:** Arduino Nano, "böceğin" hareketlerini kontrol etmek için kullanılabilir. Örneğin, sesin kaynağına doğru hareket etmek veya belirli bir alanda dolaşmak gibi görevler için motor sürücülerine komutlar verebilir.

Donanım ve Yazılım Gereksinimleri:

- **ESP32-CAM:** Ses ve görüntü toplama, işleme ve iletişim için.
- **Arduino Nano:** Hareket kontrolü ve motor sürücü yönetimi için.
- **Mikrofon:** Ses toplama için.
- **Motor Sürücü Modülü:** Kara aracı durumunda hareket etmek için gerekli.
- **Batarya:** Mobil güç kaynağı.
- **Diğer Sensörler:** Çevresel verileri toplamak için gerekebilir (örneğin, sıcaklık, nem).

Yazılım Mantığı:

- **ESP32-CAM Yazılımı:** Ses ve görüntü verilerini toplamak, işlemek ve iletmek için. Arduino IDE kullanılarak ESP32 için uygun kütüphanelerle programlanabilir.
- **Arduino Nano Yazılımı:** Motor sürücüler ve diğer sensörlerle etkileşim için. Arduino IDE ve uygun kütüphaneler kullanılarak geliştirilebilir.



Şekil 15. Teker-motor Bağlantı Şeması

Şekil 15'te görülen devrede, bir adet L298N motor sürücü entegresi kullanılarak 4 adet DC motor kontrol edilmektedir. Bu entegreler, Arduino'nun dijital pinlerinden aldığı sinyalleri yükselterek motorlara uyumlu hale getirir ve motorların yönünü ve hızını kontrol etmeyi sağlar.

Motorların Dönüş Yönü:

Görselde sağdaki motorların ileri yönde, soldaki motorların ise geri yönde döndüğü bir dönüş örneği gösterilmiştir. Bu dönüş, Arduino'nun motor sürücü entegrelerine gönderdiği sinyaller ile sağlanır.

Sağ Dönüş:

Sağ dönüş için sağdaki motorların ileri, soldaki motorların ise geri dönmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek için Arduino, aşağıdaki kod satırına benzer sinyalleri motor sürücü entegrelerine gönderir:

```
digitalWrite(motorSagIleri, HIGH);
```

```
digitalWrite(motorSagGeri, LOW);
```

```
digitalWrite(motorSolIleri, LOW);
```

```
digitalWrite(motorSolGeri, HIGH);
```

Bu kodda, motorSagIleri ve motorSolGeri pinleri HIGH, motorSagGeri ve motorSolIleri pinleri ise LOW seviyesine ayarlanır. Bu sayede sağdaki motorlar ileri, soldaki motorlar ise geri döner.

Sol Dönüş:

Sol dönüş için ise sağdaki motorların geri, soldaki motorların ise ileri dönmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek için Arduinoda motorSagIleri ve motorSolGeri pinleri LOW, motorSagGeri ve motorSolIleri pinleri ise HIGH seviyesine ayarlanır. Ardından motor sürücü entegrelerine gönderilir. Bu sayede sağdaki motorlar geri, soldaki motorlar ise ileri döner.

Hız Kontrolü:

Motorların hızı, motor sürücü entegrelerine gönderilen PWM sinyalleri ile kontrol edilebilir. PWM sinyalleri, motorlara gönderilen voltajın ortalama değerini değiştirerek motorların hızını ayarlar.

Kod Örneği:

```
int motorSagIleri = 2;
```

```
int motorSagGeri = 3;
```

```
int motorSolIleri = 4;
```

```
int motorSolGeri = 5;
```

```
void setup() {
```

```
  pinMode(motorSagIleri, OUTPUT);
```

```
  pinMode(motorSagGeri, OUTPUT);
```

```
  pinMode(motorSolIleri, OUTPUT);
```

```
  pinMode(motorSolGeri, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  analogWrite(motorSagIleri, 255); // Sağ motorları tam hızda ileri döndür
```

```
  analogWrite(motorSagGeri, 0);
```

```
  analogWrite(motorSolIleri, 0);
```

```
  analogWrite(motorSolGeri, 255); // Sol motorları tam hızda geri döndür
```

```
  delay(1000); // 1 saniye bekle
```

```
  analogWrite(motorSagIleri, 0); // Sağ motorları durdur
```

```
  analogWrite(motorSagGeri, 0);
```

```
  analogWrite(motorSolIleri, 0);
```

```
  analogWrite(motorSolGeri, 0);
```

```
  delay(1000); // 1 saniye bekle
```

```
}
```

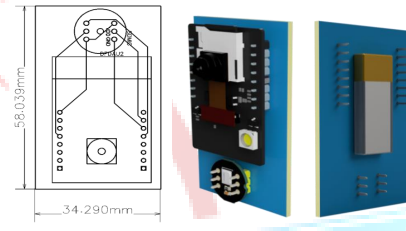
Bu kod örneğinde, sağdaki motorlar tam hızda ileri, soldaki motorlar ise tam hızda geri döndürülür. 1 saniye sonra motorlar durdurulur ve 1 saniye beklenir. Bu işlem tekrar tekrarlanır.

4.5. Yerlilik:

BETA-GÖK İnsansız Hava Aracı Projesinde aracın tasarım ve donanım bileşenlerinin tamamı takımımız tarafından planlanmış ve yerlilik esasına uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Öncelikli olarak yerli tasarımı ile hem özgünlüğe hem de dönüşümlü kullanımına vurgu yapılmıştır. Sıradan İHA tasarımlarının aksine hem havada hem karada kullanımına uygun tasarım Solidworks 2023 uygulaması üzerinde ekip arkadaşlarımız tarafından özgün olarak gerçekleştirilmiştir. Tasarıma uygun biçimde mekanizma bileşenlerinin tamamı tasarım başlığı altında detaylandırılmıştır. Yazılım alanında Arduino-Nano kartı ve böceğin genel çalışma prensibinin uygunluğu sağlanarak ESP-32 CAM Modülü kullanılmıştır. Her iki modülün yerli yazılımının entegrasyonu için Arduino-IDE programı kullanılmıştır.



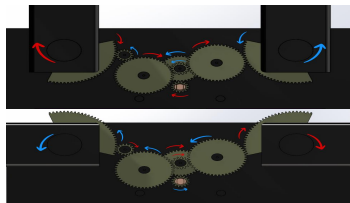
Şekil 16. Yerli Kara Aracı Tasarımı



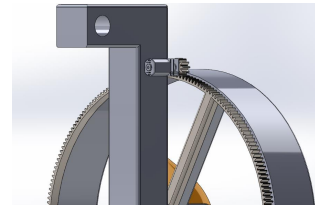
Şekil 17. Yerli İstihbarat Cihazı

4.6. Yenilik:

BETA-GÖK Fonksiyonel İnsansız Hava Aracı'nın hava veya kara aracı durumuna geçiş yapabilme yeteneği ile çevresel adaptasyon ve otomatik görev tamamlama gibi alanlara önemli bir yenilik getirmesi hedeflenmiştir. BETA-GÖK'ün koşullara uygun olarak kara ve hava aracına dönüşebilme yeteneği, görev tamamlama sürecini kolaylaştırmasıyla operasyonel verimliliği artıracaktır. Böylelikle daha farklı ve zorlu sistemler, algoritmalar ile karmaşık görevleri tamamlama yönünde önemli bir yenilik ve gelişme getirmesi amaçlanmıştır. Aracın kara aracı durumunda iken hava aracına kıyasla daha sessiz çalışabiliyor olması, gizlilik gerektiren görevlere adaptasyonunu kolaylaştırarak tercih edilebilirliğini artırmaktadır. Ayrıca dönüşümlü bir araç olması ve bir aracın hem hava hem kara operasyonları için kullanılabilmesi, ayrı araçlar için ayrı bütçe ve bakım gereksinimlerini ortadan kaldırabilmektedir. Ani gelişen olaylara hızlı tepki gösterebilme yeteneği acil durum müdahalelerinde ve güvenlik operasyonlarında avantaj sağlar. Hava aracı gerektiğinde hava-kara aracı dönüşümünü sağlayarak ulaşılması zor olay yerlerine ulaşma süresini azaltabilir.



Şekil 19 Kara aracına dönüştüren dişli sistemi



Şekil 18. Teker hareket mekanizması

5. BÜTÇE VERİLERİ:

No	Proje Desteğiyle Alınması Planlanan Malzeme/Hizmet vb.	Tutar (TL)	Alınma Gerekçesi
1	4 X 2812 V3 900KV Fırçasız Motor FPV	4590 TL	Ürettiği dönme kuvveti ile havada hareket için gerekli itkiyi sağlar.
2	22.2V 6S Lipo Batarya-Pil 7000 mAh 35C	6000 TL	Motorlara istenen uçuş süresince gerekli elektriksel gücü sağlar.
3	Güç Dağıtım Kartı 5in1 5/12V BEC Darbe Emici Platformlu	1200 TL	Elektronik bileşenlere gereken voltajı sağlar ve pil geriliminin 4 adet ESC'ye aktarılmasını sağlar.
4	Flysky FS-İ6X 10 Kanal 4Ghz Dijital Kumanda Seti	3850,89 TL	İHA ve kara aracının manuel kontrolünü sağlar.
5	L298 Motor Sürücü	66,58 TL	Kara aracında hareketi sağlayan DC motorları sürmek için kullanılacaktır.
6	2 X 28 BYJ-48 Step Motor ve ULN2003A Sürücü Kartı	193,80 TL	İHA'nın kara aracına dönüşüm mekanizmasında kullanılacaktır.
7	4 X 6V 12mm 70 RPM Redüktörlü Mikro DC Motor	506,8 TL	Kara aracında tekerlerin hareket kabiliyetini sağlayacaktır.
8	1 X MG90S Servo Motor	98,13 TL	İstihbarat cihazı bırakma mekanizması için kullanılacaktır.
9	Pil Çantası	300 TL	Pil muhafazası için kullanılacaktır.
10	Arduino Nano	200 TL	Kumandadan gelen PWM sinyallerini işleyerek motor sürücüyü aktaracaktır.
11	Bıçak Sigorta 175 Amper	130 TL	Elektronik aksamı yüksek akımlardan korumak için kullanılacaktır.
12	Skyrc İmax B6 Mini 60W/6A Lipo Şarj Aleti + (ADAPTÖR)	3899.90 TL	Lipo bataryaların şarj edilmesini sağlar.
13	İzmir – Adana arasındaki gidiş-dönüş ulaşım harcamaları	12,600 TL	Yarışma alanına gelmesi planlanan 7 üye için kişi başı 1800 TL'lik ulaşım harcamalarının toplam tutarı
14	4 x 8045 Drone Pervane Seti	300 TL	Drone motorlarına gerekli itkiyi sağlayacak parçadır.
TÜBİTAK'TAN TALEP EDİLEN TOPLAM PROJE DESTEĞİ		33.924 TL	

